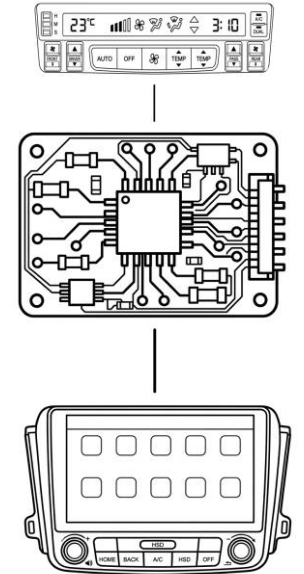


Project 3

KIA 모하비 에어컨 공조기 상태 표시 모듈

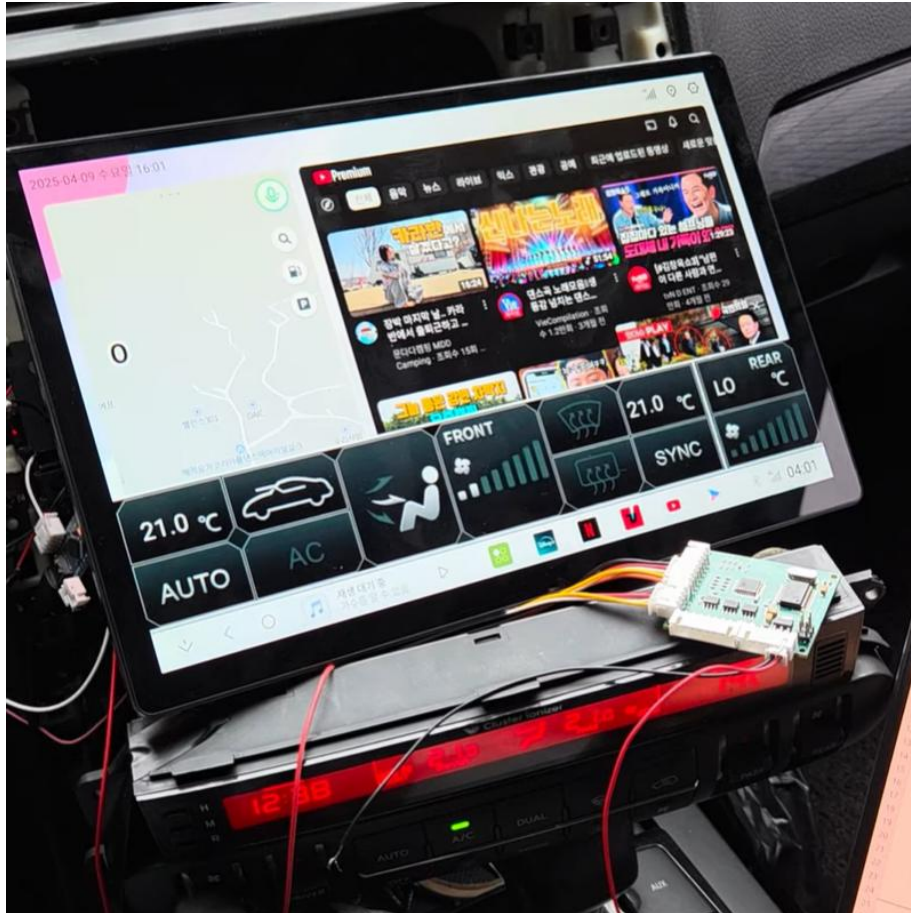


About project

- SPI 프로토콜 스니핑을 통한 에어컨 공조 신호 파싱
- 파싱 데이터를 UART로 변환하여 안드로이드 올인원에 전송

Project Detail: <https://gun-ny.tistory.com/82>

Project Overview



테스트 영상: <https://youtu.be/QRpPHxcSz7M>

목표 Objective

- 기아 모하비의 에어컨 모듈이 단독 관리하는 공조 상태를 SPI 스니핑으로 감지하여 안드로이드 올인원 화면에 실시간 표시

주요 기능 Key Features

- Logic Analyzer 기반 SPI 신호 분석 및 비트 파싱
- 에어컨 상태 변화 감지 및 UART 변환 전송
- ESP32 기반 PCB 설계 및 제작

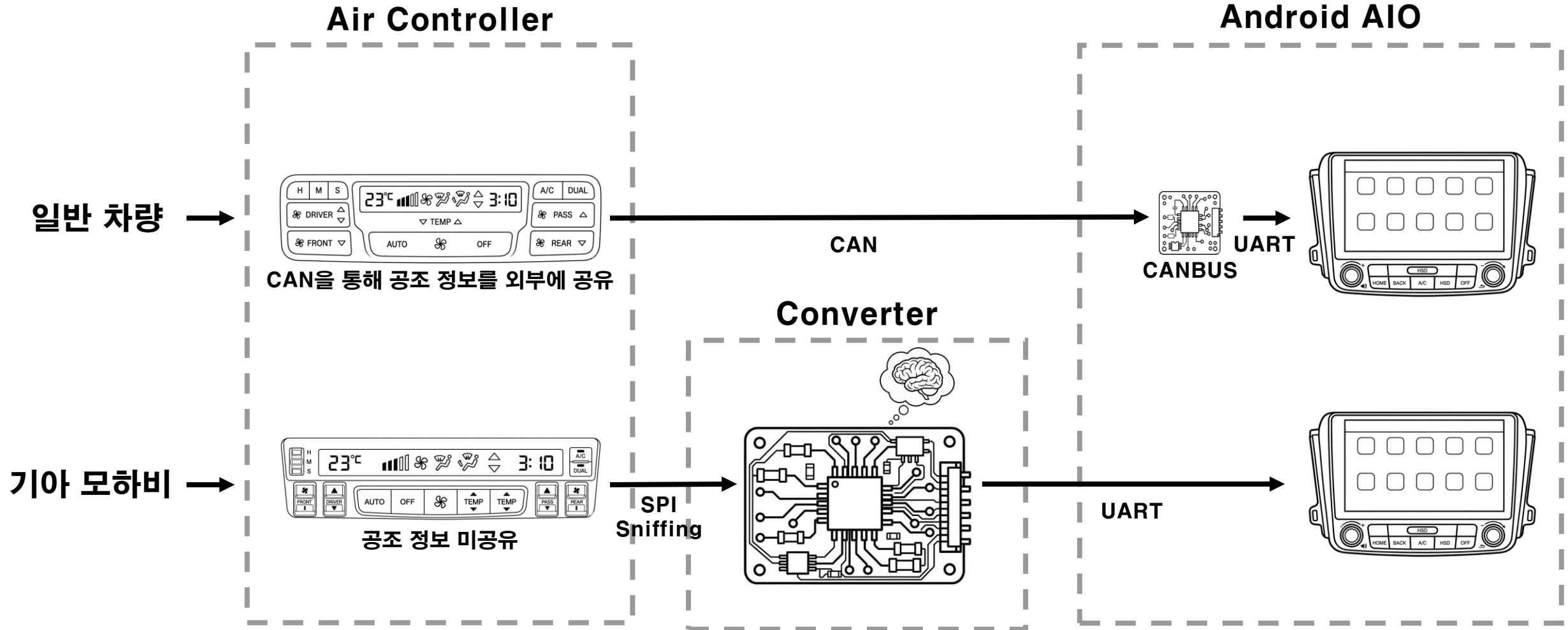
기술 스택 Tech Stack

- C, ESP32, ATmega, UART, SPI, PCB Artwork, Logic Analyzer, Oscilloscope, EasyEDA

Block Diagram



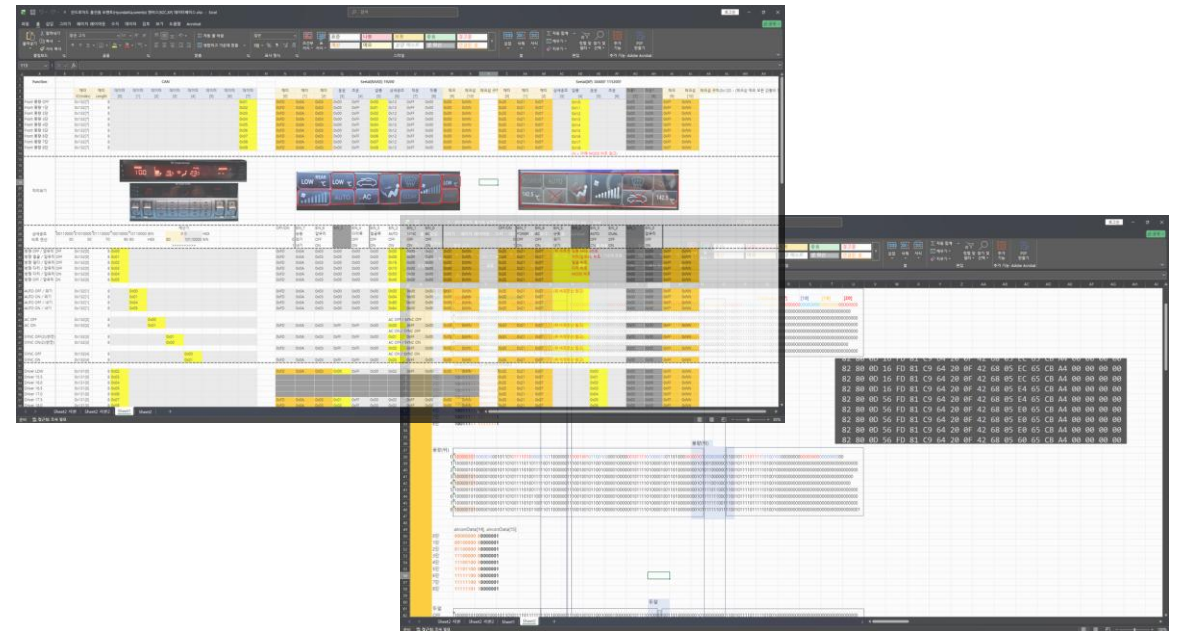
Project
Result



Detail - SPI 신호 분석 및 파싱



통신 프로토콜 규명



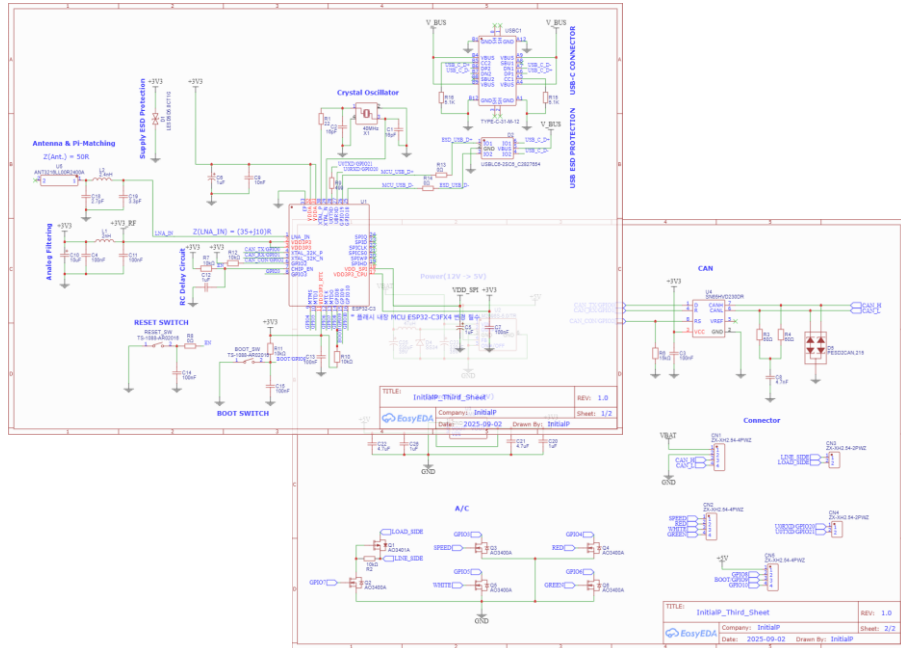
SPI 신호 분석 및 파싱

- Logic Analyzer로 에어컨 모듈 SPI 신호 캡처
- 공조 상태 변화 시 달라지는 비트 패턴 분석
- 온도, 팬 속도, 에어컨 ON/OFF 등 비트 매핑

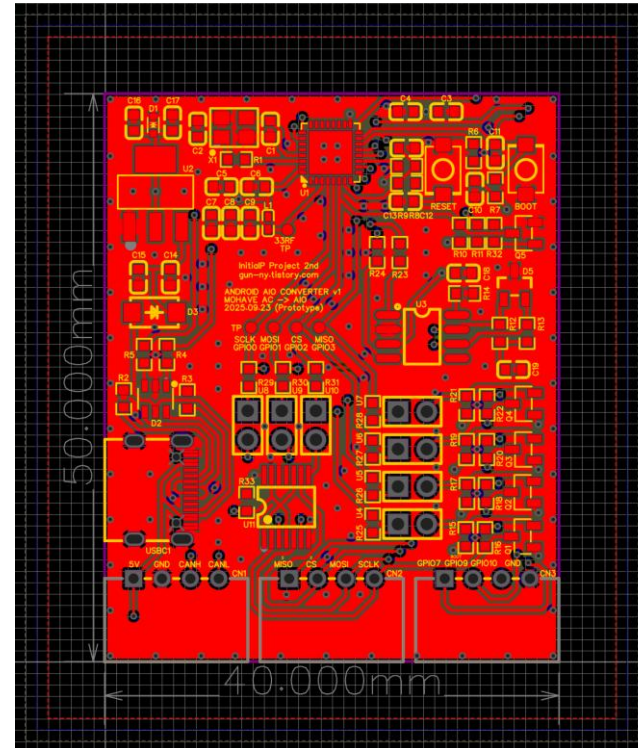
Detail – PCB Artwork & Assembly



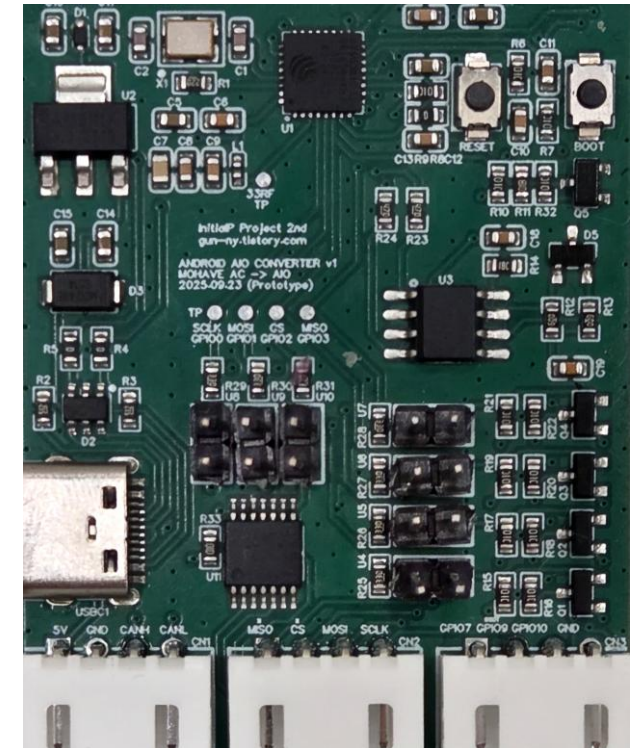
Project
Result



Schematic



Artwork



Assembly

- ESP32 기반 최소 회로 설계
- EasyEDA PCB artwork
- 실차 장착 및 동작 검증

Thank you

박건희

010-2610-1994

w3aries@naver.com

 gun-ny.tistory.com

 youtube.com/@gun-ny

 github.com/gitgunny